

Prova scritta Modulo 1 – Fisica della Materia 2024/2025

PROF.SSA B. FRABONI, PROF. D. DI SANTE

Nome e Cognome:

Giovedì 17/07/2025

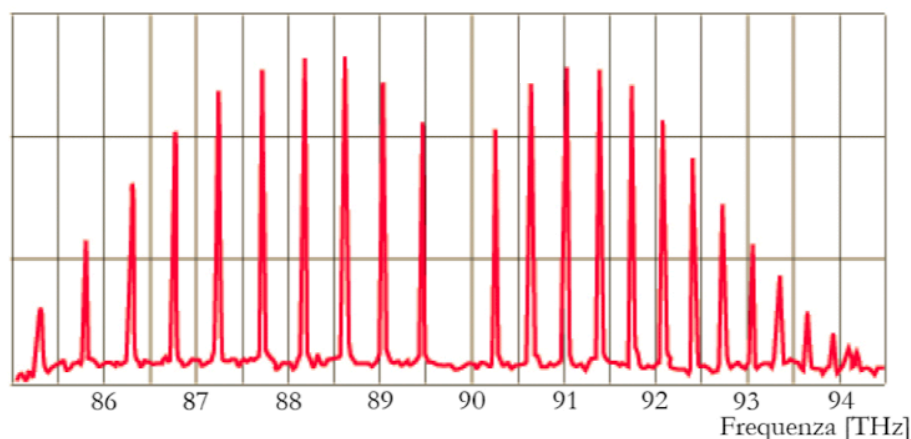
1. Esercizio di Fisica atomica

Si considerino gli atomi di Cr, Mn, Fe e Co nei rispettivi stati fondamentali $3d^5 4s$, $3d^5 4s^2$, $3d^6 4s^2$ e $3d^7 4s^2$.

- (a) Si valuti il modulo del loro momento magnetico atomico $|\vec{\mu}|$ esprimendolo in unità del magnetone di Bohr μ_B .
- (b) Supponendo di inviare fasci di questi atomi in un apparato di Stern-Gerlach, si determini per quale specie atomica la separazione tra due componenti adiacenti del fascio risulta minima (assumere che l'energia cinetica dei fasci all'uscita del forno sia la medesima).
- (c) Si determini per quale specie atomica la deflessione della componente meno deflessa risulta minima.

2. Esercizio di Fisica molecolare

Lo spettro di assorbimento di un gas di molecole biatomiche a temperatura ambiente si presenta come in figura.



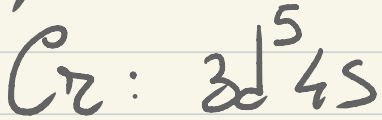
- (a) Stimare l'energia di punto zero esprimendo il risultato in eV.
- (b) Stimare il momento di inerzia delle molecole che costituiscono il gas in esame.

Costanti Fondamentali, fattori di conversione ed informazioni utili

$$\hbar = 1.05457 \times 10^{-34} \text{ Kg m}^2/\text{s} \quad , \quad 1 \text{ Hz} = 4.1357 \times 10^{-15} \text{ eV} \quad , \quad 1 \text{ eV} = 1.60218 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Soluzione Problema 1

a)



	3d					4s
	-2	-1	0	1	2	0
+1/2	↑	↑	↑	↑	↑	↑
-1/2						



$$L_1 = 0 \quad S_1 = \frac{5}{2}$$



$$L_2 = 0 \quad S_2 = \frac{1}{2}$$

$$L_{\text{TOT}} = \underline{0} \quad S_{\text{TOT}} = |S_1 - S_2|, \dots, S_1 + S_2 = 2, \underline{3}$$

$$J_{\text{TOT}} = \underline{3}$$

Termine spettroscopico: 7S_3

$$|\vec{\mu}_J| = \frac{\mu_B}{\hbar} |\vec{L} + 2\vec{S}| = \frac{2\mu_B}{\hbar} |\vec{S}| = 2\mu_B \sqrt{S(S+1)}$$

$$= 2\mu_B \sqrt{3(3+1)} = 2\sqrt{12}\mu_B = 4\sqrt{3}\mu_B \approx 6,928\mu_B$$

2

$$Mm: 3d^5 4s^2$$

	3d				
	-2	-1	0	1	2
$+1/2$	↑	↑	↑	↑	↑
$-1/2$					

$$L_1 = 0 \quad S_1 = 5/2$$

4s

0
↑
↓

$$L_2 = 0 \quad S_2 = 0$$

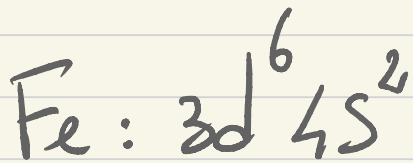
$$L_{TOT} = 0 \quad S_{TOT} = S_1 = 5/2 \quad J_{TOT} = 5/2$$

Termine spettroscopico: $^6S_{5/2}$

$$|\vec{\mu}_J| = \frac{\mu_B}{\hbar} |\vec{L} + 2\vec{S}| = \frac{2\mu_B}{\hbar} |\vec{S}| = 2\mu_B \sqrt{S(S+1)}$$

$$= 2\mu_B \sqrt{\frac{5}{2} \left(\frac{5}{2} + 1 \right)} = 2\mu_B \sqrt{\frac{35}{4}} = \sqrt{35} \mu_B$$

$$\approx 5,916 \mu_B$$



	3d				
	-2	-1	0	1	2
$+\frac{1}{2}$	↑	↑	↑	↑	↑
$-\frac{1}{2}$					↓

$L_1 = 2 \quad S_1 = 2$

4s	
0	
↑	
↓	

$L_2 = 0 \quad S_2 = 0$

$L_{TOT} = 2 \quad S_{TOT} = 2 \quad J_{TOT} = 0, 1, 2, 3, 4$

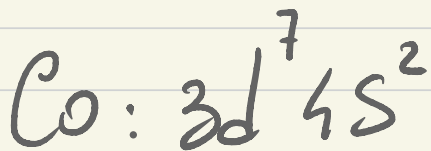
J massimo
poiché shell
più che
mezza piena

Termine spettroscopico: $5D_4$

$$|\vec{M}_J| = \frac{\mu_B}{\hbar} |\vec{L} + 2\vec{S}| = \frac{\mu_B}{\hbar} \sqrt{|\vec{L}|^2 + 4|\vec{S}|^2 + 4\vec{L} \cdot \vec{S}} =$$

$$= \mu_B \sqrt{L(L+1) + 4S(S+1) + 4 \frac{J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)}{2}} =$$

$$\begin{aligned}
 &= \mu_B \sqrt{2J(J+1) - L(L+1) + 2S(S+1)} = \\
 &= \mu_B \sqrt{2 \cdot 4 \cdot (4+1) - 2(2+1) + 2 \cdot 2(2+1)} = \\
 &= \mu_B \sqrt{40 - 6 + 12} = \sqrt{46} \mu_B \approx 6,782 \mu_B
 \end{aligned}$$



	$3d$				
	-2	-1	0	1	2
$+1/2$	↑	↑	↑	↑	↑
$-1/2$				↓	↓

$L_1 = 3 \quad S_1 = \frac{3}{2}$

	$4s$
0	
	↑
	↓

$L_2 = 0 \quad S_2 = 0$

$L_{TOT} = 3 \quad S_{TOT} = \frac{3}{2} \quad J_{TOT} = \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}$

J massimo 9 poiché shell più che ~~mezzo~~ piena

Termine spettroscopico: $^4F_{\frac{9}{2}}$

$$\begin{aligned}
 |\vec{\mu}_J| &= \frac{\mu_B}{\hbar} |\vec{L} + 2\vec{S}| = \frac{\mu_B}{\hbar} \sqrt{|\vec{L}|^2 + 4|\vec{S}|^2 + 4\vec{L} \cdot \vec{S}} = \\
 &= \mu_B \sqrt{2J(J+1) - L(L+1) + 2S(S+1)} = \\
 &= \mu_B \sqrt{2 \frac{9}{2} \left(\frac{9}{2} + 1 \right) - 3(3+1) + 2 \frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right)} = \\
 &= \mu_B \sqrt{\frac{99}{2} - 12 + \frac{15}{2}} = \mu_B \sqrt{\frac{99 - 24 + 15}{2}} \approx 6,708 \mu_B
 \end{aligned}$$

b)

Assumendo che l'energia cinetica con cui gli atomi entrano nel magnete di Stern-Gerlach sia la stessa per tutti gli atomi, la forza verticale a cui gli atomi sono soggetti è data da

$$|\vec{F}_z| = \mu_{Jz} \frac{\partial B_z}{\partial z} = \mu_B g_J \frac{\partial B_z}{\partial z} m_J$$

La separazione tra due componenti adiacenti

corrisponde a $\Delta m_j = 1$, per cui essa risulta minima per la specie atomica con il fattore di Landé più piccolo.

$$\text{Cr: } ^7S_3 \rightarrow g_J = g_S = 2$$

$$\text{Mn: } ^6S_{5/2} \rightarrow g_J = g_S = 2$$

$$\begin{aligned} \text{Fe: } ^5D_4 &\rightarrow g_J = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} \\ &= 1 + \frac{4(4+1) - 2(2+1) + 2(2+1)}{2 \cdot 4(4+1)} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Co: } ^4F_{9/2} &\rightarrow g_J = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} \\ &= 1 + \frac{\frac{9}{2}(\frac{9}{2}+1) - 3(3+1) + \frac{3}{2}(\frac{3}{2}+1)}{2 \cdot \frac{9}{2}(\frac{9}{2}+1)} = \end{aligned}$$

$$= 1 + \frac{\frac{99}{4} - 12 + \frac{15}{4}}{\frac{99}{2}} =$$

$$= 1 + \frac{\frac{66}{4}}{\frac{99}{2}} = 1 + \frac{66}{4} \cdot \frac{2}{99} = 1 + \frac{2 \cdot 2}{4 \cdot 3} = 1 + \frac{1}{3}$$

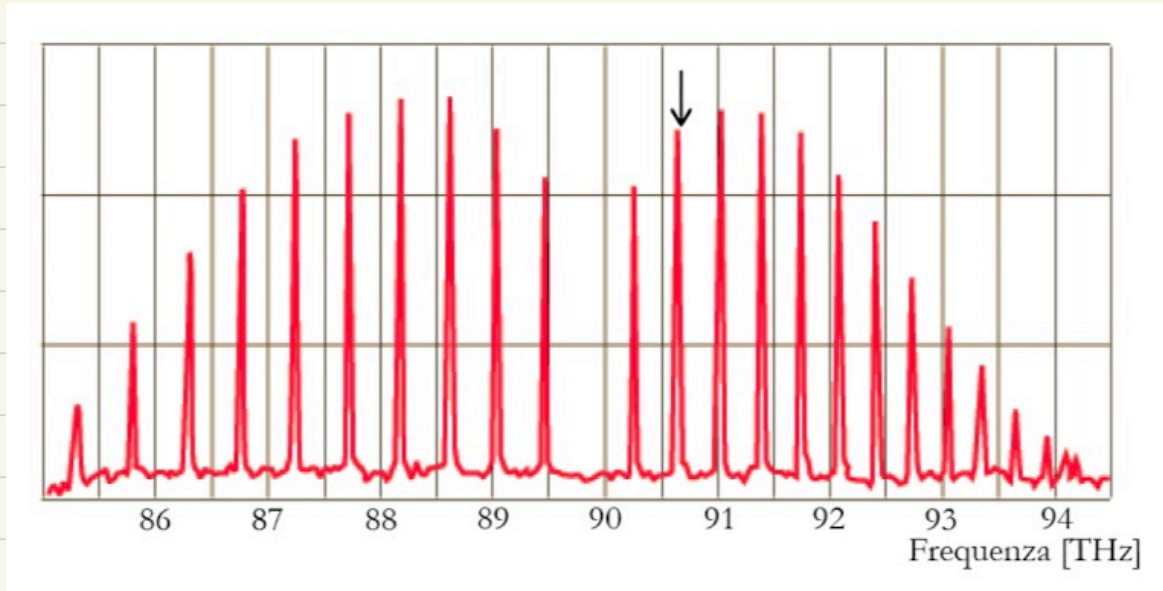
$$= \frac{4}{3}$$

L'atomo con il fattore di Landé più piccolo, e quindi la separazione minima tra due componenti adiacenti, è il cobalto.

c)

Gli atomi di Cr e Fe, avendo S intero, avranno una componente del fascio che non viene deflessa, in quanto possono ammettere $m_S = 0$.

Soluzione Problema 2



a) In approssimazione armonica, l'energia dei livelli di una molecola biatomica è data da

$$E_{v,J} = E_0 + \hbar \omega_0 \left(v + \frac{1}{2} \right) + \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I}$$

L'energia di punto zero è definita come la distanza dal fondo della buca di potenziale per $v=0$ e $J=0$.
Quindi

$$E_{\text{punto zero}} = \hbar \frac{\omega_0}{2}$$

$h\nu_0$ è anche l'energia associata ad una transizione puramente vibrazionale tra stati contigui. Poiché queste transizioni non sono permesse in approssimazione di dipolo, in quanto l non cambia, si ha

$$h\nu_0 = \text{Energia linea mancante} \approx 89,8 \text{ THz}$$

Quindi

$$\begin{aligned} E_{\text{punto-zero}} &= \frac{89,8 \text{ THz}}{2} = 44,9 \text{ THz} = \\ &= 44,9 \times 10^{12} \times 4,1357 \times 10^{-15} \text{ eV} = \\ &= 0,186 \text{ eV} \end{aligned}$$

b) Il momento di inerzia θ si può stimare dalla differenza di energia tra due picchi consecutivi dello spettro:

$$\Delta E = \frac{h^2}{\theta} \rightarrow \theta = \frac{h^2}{\Delta E}$$

Dal grafico, $\Delta E \approx 0,5 \text{ THz} \approx 2 \text{ meV}$ da cui

$$\theta = \frac{(1,05457 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ Kg/s})^2}{2 \times 10^{-3} \times 1,60218 \times 10^{-19} \text{ Kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} =$$

$$= 0,34706 \times 10^{-68} \times 10^3 \times 10^{19} \text{ Kg m}^2 =$$

$$= 0,34706 \times 10^{-46} \text{ Kg m}^2$$